

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

IMPLANTAÇÃO DO PORTFOLIOHUB + GEMINI

RELATÓRIO DE ENTREGA FINAL

ESTUDANTE: Daniel de Medeiros Barbosa

DISCIPLINA: BOOTCAMP

PROFESSOR: Marcelo Carboni Gomes

Brasília
2026

1 PARTE I - GUIA DE CONVERSAÇÃO E ENGENHARIA DE PROMPTS

- 1.1 Contextualização dos Arquivos de Base (Slides do Bootcamp)
- 1.2 Alinhamento Metodológico e Regras ABNT
- 1.3 Estratégias Criativas de Engajamento e Gatilhos Visuais
- 1.4 Planejamento de Roteiros e Ajustes de Tom para o YouTube
- 1.5 Políticas de Segurança e Gestão de Usuários
- 1.6 Práticas de Hardening contra Vazamento de Dados
- 1.7 Versionamento, Gitflow e Integração Arquitetural

2 PARTE II - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO

- 2.1 Planejamento da Implantação
- 2.2 Configuração Inicial e Integração com GitHub

3 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA

- 3.1 Políticas de Controle de Acesso e IAM (Identity and Access Management)
- 3.2 Configuração de Arquivo Protetor Contra Vazamentos

4 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM GITHUB

- 4.1 Modelo de Fluxo de Trabalho (Gitflow)
- 4.2 Padrão de Comunicação por Commits Semânticos

5 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES

- 5.1 Roteiro de Homologação e Verificação de Erros
- 5.2 Publicação em Produção e Certificados de Segurança

6 REVISÃO FINAL E APRESENTAÇÃO

- 6.1 Homologação de Funcionalidades e Conteúdos Estáticos
- 6.2 Estrutura do Pitch Executivo para Gravação

C MELHORIA DOS DOCUMENTOS DO PORTFÓLIO

- C.1 Otimização de Currículo para Sistemas ATS
 - C.2 Melhorias Visuais e de Interatividade para a Página
-

1 PARTE I - GUIA DE CONVERSAÇÃO E ENGENHARIA DE PROMPTS

Este capítulo registra de maneira integral a trilha de engenharia de prompts utilizada durante as sessões de mentoria com a inteligência artificial Google Gemini. As interações estão dispostas de modo a evidenciar a lógica de construção e as decisões arquiteturais adotadas no ecossistema do PortfolioHUB.

1.1 Contextualização dos Arquivos de Base (Slides do Bootcamp)

Prompt do Usuário:

"Estes são os slides da materia de bootcamp, os quais eram atividades a serem feitas, a entrega inicial e intermediária já foram feitas, agora preciso de sua ajuda para fazer a entrega final e produzir o plano de implementação solicitado."

Resposta Prática do Gemini:

Com base nos documentos fornecidos, foi gerada uma análise diagnóstica que culminou na divisão do ciclo de vida da implantação do PortfolioHUB em quatro fases evolutivas. O plano garantiu o alinhamento das pendências teóricas com as metas práticas de código, estabelecendo os pilares para conectar o repositório Git, o site hospedado na GitHub Page e a rede profissional LinkedIn de forma síncrona e coerente.

1.2 Alinhamento Metodológico e Normas ABNT

Prompt do Usuário:

"O modelo que foi solicitado foi seguindo as normas abnt, porém antes de fazer o documento definitivo precisamos acertar os requisitos pedidos, além disso a entrega do documento tem de ser feita na forma de: você ira pegar os prompts que te mandei, documenta lós, logo abaixo de cada prompt você irá colocar a sua resposta e assim faremos a parte inicial do projeto, o qual ainda faltam perguntas a serem feitas, logo após isso faremos então a entrega final utilizando a nossa conversa previamente feita"

Resposta Prática do Gemini:

Ficou validada a metodologia de transparência em engenharia de prompts para o ambiente de pesquisa acadêmica do UNICEUB. A resposta estabeleceu o padrão de dupla estrutura do relatório: a Parte I funcionando como um log auditável das interações em linguagem natural e a Parte II atuando como a especificação formal de engenharia de software sob as regras da ABNT, conferindo robustez científica ao projeto final.

1.3 Estratégias Criativas de Engajamento e Gatilhos Visuais

Prompt do Usuário:

"Se eu precisasse de uma maneira criativa de implementar tanto no github page, quanto no linkedin, para despertar a vontade de quem acessar em clicar e procurar ir atrás desta informação"

Resposta Prática do Gemini:

Para maximizar a conversão de visitas de recrutadores técnicos, foram propostos três mecanismos de engenharia social e design visual: 1) Criação de carrosséis técnicos no LinkedIn expondo arquiteturas de soluções; 2) Inclusão de insígnias e shields dinâmicos atualizados por ferramentas automatizadas na página web; e 3) Desenvolvimento do componente interativo denominado "AI Mentorship Log" para o PortfolioHUB, permitindo que visitantes simulem o processo de tomada de decisão conjunta com a IA.

1.4 Planejamento de Roteiros e Ajustes de Tom para o YouTube

Prompt do Usuário:

"agora pensando que terei de apresentá um vídeo no youtube, mostrando a github page e o documento feito por aqui, me de uma ideia de roteiro, que não seja completamente descritivo, preciso de algo descontraído, porém que não falhe em demonstrar os aspectos do trabalho"

Prompt do Usuário (Ajuste de Escopo):

"preciso de algo que pareça mais com uma apresentação porém sem perder o bom tom"

Resposta Prática do Gemini:

A inteligência artificial refinou a proposta audiovisual para o formato de um *Tech Keynote* corporativo. O roteiro finalizado foi segmentado cronologicamente para abranger a contextualização do problema na câmera, a navegação detalhada pelos nós de código do GitHub, a demonstração em tempo real das automações do PortfolioHUB e o fechamento maduro com a discussão das lições técnicas aprendidas.

1.5 Políticas de Segurança e Gestão de Usuários

Prompt do Usuário:

"agora me ajude com a implementação de políticas de segurança, na parte '3 Gestão de usuários e segurança'"

Resposta Prática do Gemini:

A resposta estruturou os parâmetros de SecOps para o repositório, fundamentando a implantação do Princípio do Menor Privilégio (PoLP). Determinou-se o encerramento do uso de chaves legadas por senhas em pushes e estabeleceu-se a obrigatoriedade da criptografia assimétrica por algoritmo ED25519 para comunicação via chaves SSH locais, integrada à ativação de Autenticação de Dois Fatores (2FA).

1.6 Práticas de Hardening contra Vazamento de Dados

Prompt do Usuário:

"Me diga boas práticas de segurança para meu github e github page, tendo o controle máximo sobre vazamento de dados e como configurar ambos de maneira segura, mantendo boas práticas de desenvolvimento"

Resposta Prática do Gemini:

Foi projetado um arcabouço de proteção ativa dividido em camadas defensivas. A IA instruiu a configuração detalhada de um arquivo de exclusão git local, o isolamento completo entre códigos-fonte de desenvolvimento e arquivos compilados de produção (armazenados em branches distintas), o uso de tokens granulares com expiração reduzida e a automação do scanner de chaves para bloquear vazamento de

credenciais em commits públicos.

1.7 Versionamento, Gitflow e Integração Arquitetural

Prompt do Usuário:

"Como eu faço a integração do repositório ao portfólioHUB, com controle de versão e compartilhamento de código? Seria apenas colocar a documentação no github e linka-lo com o pages?"

Resposta Prática do Gemini:

Desmistificou-se o modelo de inserção manual de dados. A IA detalhou a criação de um ecossistema integrado por meio de esteiras automatizadas que realizam o build estático da interface à medida que novos commits são validados. Adicionalmente, foi desenhada uma rotina em JavaScript que consome a API REST pública do GitHub, tornando o PortfolioHUB uma aplicação dinâmica que renderiza os projetos de forma automatizada.

2 PARTE II - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO

Esta seção formaliza a engenharia e os artefatos técnicos da solução implantada, consolidando as discussões teóricas em um modelo prático de infraestrutura de software.

2.1 Planejamento da Implantação

O planejamento do ciclo de implantação do PortfolioHUB adotou como premissa a unificação de uma infraestrutura estática com o monitoramento contínuo de segurança. O escopo foi mapeado para garantir que os requisitos levantados no Desafio Inicial e no Desafio Intermediário se integrassem sem retrabalho de código. O fluxo de valor garante que modificações de layout ou acréscimo de documentações transitem por um fluxo controlado de aprovação antes de atingirem a URL final de produção pública.

2.2 Configuração Inicial e Integração com GitHub

Foi estabelecido um repositório centralizado sob a plataforma do GitHub para gerenciar os arquivos constitutivos do portfólio. A arquitetura de consumo do PortfolioHUB baseia-se em requisições assíncronas assentes na API oficial do GitHub. Um script embutido na aplicação cliente realiza chamadas para o *endpoint* público de usuários, processando os dados e gerando elementos dinâmicos na interface, eliminando a manutenção manual de links.

3 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA

O perímetro de segurança do ecossistema foi projetado sob o modelo de defesa em profundidade, visando salvaguardar a integridade dos artefatos hospedados.

3.1 Políticas de Controle de Acesso e IAM (Identity and Access Management)

A identidade do desenvolvedor local foi vinculada de forma exclusiva a chaves criptográficas geradas localmente por meio do utilitário SSH com o algoritmo ED25519, inviabilizando ataques de força bruta contra senhas textuais clássicas. No servidor remoto do GitHub, configurou-se o bloqueio estrito contra comandos de escrita direta na ramificação principal de produção, forçando a passagem de qualquer alteração estrutural por ambientes de staging controlados.

3.2 Configuração de Arquivo Protetor Contra Vazamentos

Para impossibilitar de maneira absoluta o rastreamento, indexação ou upload inadequado de chaves privadas, configurações de servidores ou variáveis de ambiente locais, estruturou-se na raiz do projeto um arquivo .gitignore exaustivo. O código abaixo detalha as diretivas aplicadas em produção:

```
# Arquivos de ambiente e chaves locais de infraestrutura
.env
.env.local
.env.development.local
.env.production.local

# Certificados, chaves privadas e arquivos sensíveis de chaves
*.pem
*.key
id_rsa
id_ed25519
secrets.json

# Diretórios de dependências locais e caches de compilação
node_modules/
dist/
build/
.DS_Store
Thumbs.db
```

Acoplado a essa exclusão, ativou-se a proteção nativa de varredura automatizada contra vazamento de segredos (*Secret Scanning Push Protection*) nas configurações avançadas de segurança do GitHub, ocasionando o bloqueio preventivo de comandos de upload caso strings compatíveis com chaves de APIs comerciais sejam identificadas no código.

4 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM GITHUB

O compartilhamento seguro do código-fonte e o trabalho cooperativo foram estruturados por meio de metodologias consagradas de governança de branches e padronização de histórico.

4.1 Modelo de Fluxo de Trabalho (Gitflow)

O ciclo de vida do código do PortfolioHUB adota uma variante simplificada do modelo Gitflow, promovendo o isolamento de escopo por meio de ramificações lógicas bem definidas, conforme detalhado na tabela abaixo:

Ramificação (Branch)	Função no Ecossistema	Política de Acesso Aplicada
main	Produção estável. Armazena o código homologado que é renderizado para o público.	Escrita direta bloqueada. Exige a criação de Pull Request e aprovação de status.
develop	Integração de código. Concentra os recursos em fase de teste e refinamento técnico.	Acesso restrito. Atualizada por meio de merges validados vindos das branches de recurso.
feature/*	Desenvolvimento de novos recursos (ex: feature/seguranca).	Livre para o desenvolvedor local. Ramificação descartável após a conclusão do merge.

4.2 Padrão de Comunicação por Commits Semânticos

Para assegurar a legibilidade e a rastreabilidade do histórico de evolução do software por parte de avaliadores externos ou recrutadores da indústria de tecnologia, instituiu-se a convenção de *Conventional Commits*. Cada alteração inserida no repositório remoto deve obrigatoriamente adotar uma semântica estruturada. O exemplo abaixo simula a rotina diária executada via terminal de comandos de acordo com esse padrão:

```
$ git checkout -b feature/politica-seguranca
# Modificação realizada nos arquivos de configuração protetores
$ git add .gitignore
$ git commit -m "feat: implementado arquivo gitignore exaustivo para mitigar vazamentos"
$ git push origin feature/politica-seguranca
```

A adoção desse rito elimina mensagens ambíguas e eleva o nível técnico do portfólio digital, conectando as boas práticas de desenvolvimento aos propósitos profissionais avaliados no Bootcamp.

5 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES

A transição do ecossistema do ambiente local para o servidor público de produção passou por uma bateria rigorosa de testes preditivos.

5.1 Roteiro de Homologação e Verificação de Erros

Antes de decretar a estabilidade da plataforma, executou-se um protocolo completo de testes funcionais orientados à experiência do usuário final. O roteiro contemplou a validação de rotas, verificação de compatibilidade de folhas de estilo CSS em múltiplos navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, Edge) e o teste destrutivo de links externos para garantir a inexistência de caminhos quebrados ou erros de requisição.

5.2 Publicação em Produção e Certificados de Segurança

O deploy automatizado foi consolidado por meio do serviço GitHub Pages. A infraestrutura foi configurada para forçar a execução sob protocolo criptográfico HTTPS, gerando um certificado SSL de camada de transporte válido. Esse procedimento assegura que todos os dados trafegados entre o navegador do visitante e o servidor do PortfolioHUB permaneçam inacessíveis a interceptações maliciosas, atendendo aos rigorosos critérios de avaliação de segurança estabelecidos na banca do Bootcamp.

6 REVISÃO FINAL E APRESENTAÇÃO

A conclusão do projeto compreendeu a validação final dos conteúdos acumulados e a preparação do material de defesa pública.

6.1 Homologação de Funcionalidades e Conteúdos Estáticos

Realizou-se uma auditoria de conteúdo em todas as seções herdadas dos marcos iniciais do projeto. A biografia profissional e os arquivos de currículo foram revisados ortograficamente e conferidos quanto à sua disposição visual responsiva. As automações construídas para consumir os dados dinâmicos do GitHub foram submetidas a testes de latência, garantindo carregamento rápido da página.

6.2 Estrutura do Pitch Executivo para Gravação

O roteiro desenvolvido em cooperação com a IA Gemini foi colocado em prática para a gravação da defesa em vídeo de 5 minutos para o YouTube. A apresentação evitou a leitura linear de relatórios, focando na demonstração visual ao vivo do PortfolioHUB operacional, na comprovação do histórico limpo de commits e no destaque das soluções de segurança cibernética integradas com apoio da inteligência artificial.

C MELHORIA DOS DOCUMENTOS DO PORTFÓLIO

Este apêndice reúne as diretrizes estratégicas e as recomendações geradas durante o processo para o aperfeiçoamento contínuo das plataformas profissionais do estudante.

C.1 Otimização de Currículo para Sistemas ATS

Recomenda-se a reestruturação do conteúdo textual do currículo e da biografia visando à compatibilidade com sistemas automatizados de triagem de candidatos (ATS). Isso envolve a incorporação estratégica de palavras-chave da engenharia de software (como CI/CD, Gitflow, SecOps, REST APIs) e a substituição de layouts de tabelas complexas por estruturas de texto limpas e fáceis de escanear.

C.2 Melhorias Visuais e de Interatividade para a Página

Como evolução para ciclos futuros do PortfolioHUB, planeja-se o desenvolvimento de um seletor de temas para suporte nativo a modo escuro (Dark Mode) e a integração de animações sutis de carregamento nos cards de projetos capturados via API do GitHub, refinando a experiência visual sem comprometer os índices de desempenho e acessibilidade da página estática.

URL Oficial do Github page:

<https://daniel-5550.github.io/Portfolio/>